

MODUL PEMBELAJARAN

Mata Kuliah Pengantar Data Science
Program Studi Informatika

PERTEMUAN 5

Visualisasi Data

Mata Kuliah	Pengantar Data Science
Kode	200302305
SKS	3 SKS
Pertemuan ke-	5
Koordinator	Syahid Abdullah, S.Si, M.Kom

Dokumen ini merupakan panduan resmi perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen.

DAFTAR ISI

Bab 1 — Pendahuluan	4
1.1 Deskripsi Pertemuan	4
1.2 Capaian Pembelajaran	4
1.3 Prasyarat	4
Bab 2 — Prinsip Visualisasi Data yang Efektif	4
2.1 Mengapa Visualisasi Data Penting	5
2.2 Lima Prinsip Visualisasi Efektif	5
Prinsip 1 — Kejelasan (Clarity)	5
Prinsip 2 — Akurasi (Accuracy)	5
Prinsip 3 — Efisiensi (Efficiency)	5
Prinsip 4 — Estetika (Aesthetics)	5
Prinsip 5 — Konteks (Context)	6
2.3 Memilih Jenis Grafik yang Tepat	6
2.4 Anatomi Chart yang Baik	6
Bab 3 — Matplotlib: Grafik Dasar	7
3.1 Arsitektur Figure & Axes	7
3.2 Bar Chart — Membandingkan Antar Kategori	8
3.3 Line Chart — Tren dan Perubahan Waktu	9
3.4 Scatter Plot — Hubungan Dua Variabel	9
Bab 4 — Seaborn: Visualisasi Statistik	10
4.1 Seaborn vs Matplotlib — Kapan Pakai Apa?	10
4.2 Setup Seaborn dan Dataset	10
4.3 Histogram dan KDE — Distribusi Satu Variabel	11
4.4 Boxplot dan Violin Plot — Distribusi per Kelompok	11
4.5 Scatter Plot dan Pair Plot	12
Bab 5 — Membaca Grafik & Menarik Insight	13
5.1 Pendekatan What? So what? Now what?	13
Pertanyaan 1 — What? (Apa yang Terlihat?)	13
Pertanyaan 2 — So what? (Mengapa Ini Penting?)	13
Pertanyaan 3 — Now what? (Apa Tindak Lanjutnya?)	14
5.2 Ringkasan Framework	14

5.3 Contoh Penerapan	15
Bab 6 — Tugas: Dashboard Visualisasi Statis.....	15
6.1 Spesifikasi Tugas	15
6.2 Template Kode Dashboard.....	15
6.3 Dataset yang Tersedia di Seaborn	16
Bab 7 — Rubrik Penilaian	Error! Bookmark not defined.
Bab 8 — Referensi.....	17

1. Pendahuluan

1.1 Deskripsi Pertemuan

Materi pertemuan kelima mencakup prinsip-prinsip visualisasi yang efektif, penggunaan dua library visualisasi utama Python (Matplotlib dan Seaborn), cara membaca grafik secara sistematis untuk menarik insight, serta tugas membuat dashboard visualisasi statis dari dataset pilihan mahasiswa.

Visualisasi data adalah jembatan antara angka mentah dan pemahaman manusia. Seorang data scientist yang baik tidak hanya mampu menghitung statistik, tetapi juga mampu mengomunikasikan temuan secara visual sehingga dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.

1.2 Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan 5 prinsip visualisasi data yang efektif dan menerapkannya dalam membuat grafik.
2. Memilih jenis grafik yang tepat berdasarkan jenis data dan tujuan komunikasi.
3. Membuat bar chart, line chart, scatter plot, histogram, dan boxplot menggunakan Matplotlib.
4. Membuat grafik statistik yang lebih informatif dan estetik menggunakan Seaborn.
5. Membaca grafik secara sistematis menggunakan pendekatan What? So what? Now what? untuk menarik insight yang bermakna dan actionable.
6. Menyusun dashboard visualisasi statis dari dataset pilihan dan melengkapinya dengan narasi insight.

1.3 Prasyarat

Mahasiswa diharapkan telah menguasai materi Pertemuan 1–4: dasar Python, NumPy, Pandas, data cleaning, serta statistika deskriptif dan analisis univariat/bivariat. Pemahaman tentang mean, median, distribusi, dan korelasi akan sangat membantu dalam menginterpretasikan grafik yang dibuat.

2. Prinsip Visualisasi Data yang Efektif

Visualisasi data yang buruk dapat menyesatkan, membingungkan, atau menyembunyikan temuan penting. Sebaliknya, visualisasi yang baik mampu mengungkap pola tersembunyi, mempercepat pemahaman, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Bagian ini membahas landasan teori dan prinsip praktis yang harus diterapkan dalam setiap grafik yang dibuat.

2.1 Mengapa Visualisasi Data Penting

Otak manusia memproses informasi visual sekitar 60.000 kali lebih cepat dibandingkan teks. Sekitar 65% manusia adalah pemikir visual, sehingga lebih mudah memahami pola dan tren melalui grafik dibandingkan tabel angka. Penelitian menunjukkan bahwa tiga kali lebih banyak insight ditemukan ketika data divisualisasikan dengan tepat dibandingkan hanya disajikan dalam format tabular.

Dalam konteks data science, visualisasi memiliki dua peran utama:

- Eksploratori (EDA): membantu analis sendiri memahami data, menemukan pola, anomali, dan distribusi sebelum analisis formal.
- Komunikatif: menyampaikan temuan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis.

2.2 Lima Prinsip Visualisasi Efektif

Prinsip 1: Kejelasan (Clarity)

Setiap elemen dalam grafik harus memiliki tujuan yang jelas. Hindari dekorasi yang tidak menambah informasi, yang oleh ahli visualisasi Edward Tufte disebut sebagai chartjunk, di antaranya seperti efek 3D, bayangan tidak perlu, gambar latar belakang yang mengganggu, atau warna berlebihan tanpa makna. Satu grafik sebaiknya menyampaikan satu pesan utama.

Prinsip Tufte: Maximize the data-ink ratio, hapus semua tinta yang tidak merepresentasikan data.

Prinsip 2: Akurasi (Accuracy)

Grafik yang menyesatkan adalah masalah etika, bukan hanya estetika. Beberapa aturan penting:

- Sumbu Y pada bar chart wajib dimulai dari nol. Memulai dari nilai lain membesarkan perbedaan secara artifisial.
- Aspek rasio (rasio lebar:tinggi) harus konsisten dan tidak dimanipulasi untuk membuat tren terlihat lebih dramatis atau lebih datar dari kenyataannya.
- Skala logaritmik boleh digunakan, tetapi harus diberi label jelas agar pembaca tidak terkecoh.

Prinsip 3: Efisiensi (Efficiency)

Tampilkan sebanyak mungkin informasi dalam sesedikit mungkin elemen visual. Gridlines yang sangat tebal, border yang mengelilingi setiap panel, warna berbeda untuk setiap kategori, dan label yang berulang semuanya menambah beban kognitif tanpa menambah pemahaman. Tanyakan pada setiap elemen: "Apakah grafik ini lebih dipahami tanpanya?". Jika ya, hapus.

Prinsip 4: Estetika (Aesthetics)

Grafik yang estetik bukan berarti grafik yang penuh dekorasi, justru sebaliknya. Estetika dalam visualisasi berarti konsistensi: font yang sama, ukuran yang proporsional, spasi yang seragam, dan palet warna yang bermakna. Pedoman warna yang umum:

- Merah/oranye: peringatan, nilai negatif, penurunan.
- Hijau/biru: nilai positif, pertumbuhan, status baik.
- Abu-abu: data latar belakang, nilai netral, kategori yang tidak difokuskan.
- Gunakan palet yang ramah buta warna (colorblind-friendly) seperti Color Brewer atau Viridis.

Prinsip 5: Konteks (Context)

Pembaca tidak boleh memerlukan penjelasan tambahan untuk memahami grafik. Selalu sertakan:

- Judul deskriptif: bukan sekadar "Grafik Penjualan", melainkan "Penjualan Produk per Kategori: Kuartal 1 2025 (Juta Rupiah)".
- Label sumbu X dan Y lengkap dengan satuan pengukuran.
- Legenda jika ada lebih dari satu seri data.
- Sumber data (jika data berasal dari pihak luar).
- Catatan kaki untuk data yang memerlukan penjelasan khusus.

2.3 Memilih Jenis Grafik yang Tepat

Pemilihan jenis grafik yang salah dapat membuat data sulit dipahami bahkan ketika datanya sendiri sudah jelas. Panduan singkat pemilihan berdasarkan tujuan komunikasi:

Tujuan	Jenis Grafik Utama	Alternatif
Perbandingan antar kategori	Bar Chart / Column Chart	Lollipop Chart, Dot Plot
Tren sepanjang waktu	Line Chart	Area Chart, Sparkline
Distribusi satu variabel	Histogram	KDE Plot, Violin, Boxplot
Hubungan dua variabel	Scatter Plot	Bubble Chart, Hexbin
Komposisi (proporsi)	Stacked Bar, Pie Chart	Treemap, Waffle Chart
Banyak variabel sekaligus	Pair Plot, Heatmap	Parallel Coordinates
Distribusi per kelompok	Boxplot / Violin Plot	Ridge Plot, Strip Plot

Hindari Pie Chart jika ada lebih dari 5 kategori atau perbedaan proporsi sangat kecil, karena mata manusia buruk dalam membandingkan sudut. Gunakan bar chart sebagai gantinya.

2.4 Anatomi Chart yang Baik

Setiap grafik yang baik memiliki komponen-komponen standar yang memudahkan pembaca memahami isi tanpa penjelasan tambahan. Checklist komponen wajib:

Komponen	Deskripsi	Contoh yang Baik
Judul	Mendeskripsikan isi secara spesifik	"Penjualan per Produk — Q1 2025 (Juta Rp)"
Label sumbu X	Nama variabel + satuan	"Bulan (Januari–Desember 2024)"
Label sumbu Y	Nama variabel + satuan	"Suhu Rata-rata (°C)"
Skala sumbu	Dimulai dari 0 untuk bar, konsisten	Sumbu Y: 0, 10, 20, 30, 40
Legenda	Hanya jika ada lebih dari 1 seri data	"Produk A", "Produk B", "Produk C"
Warna	Bermakna dan konsisten, ≤ 7 warna	Teal = 2024, Mint = 2025
Sumber data	Dicantumkan di bawah grafik jika dari luar	"Sumber: BPS, 2024"
Gridlines	Tipis dan minimal, hanya nilai axis	Warna: #E5E7EB, lebar 0.5pt

3. Matplotlib: Grafik Dasar

Matplotlib adalah library visualisasi Python paling mendasar dan paling banyak digunakan. Hampir semua library visualisasi Python lainnya (termasuk Seaborn, Pandas plot, dan Plotly) dibangun di atas Matplotlib. Memahami arsitektur Matplotlib memberi kemampuan untuk mengkustomisasi setiap aspek grafik secara presisi.

3.1 Arsitektur Figure & Axes

Matplotlib menggunakan hierarki objek yang perlu dipahami:

- **Figure:** kanvas utama, mencakup seluruh gambar output. Satu Figure dapat berisi satu atau lebih objek Axes.
- **Axes:** satu area plot ("panel") yang berisi sumbu, data, judul, dan legenda. Bukan axes berarti "sumbu" tetapi "area plot".
- **Axis:** sumbu individual (xaxis atau yaxis) yang mengelola ticks, tick labels, dan batas nilai.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# — Cara 1: Satu plot (figure + satu axes) —
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

ax.plot(x, y, color='#028090', linewidth=2, label='sin(x)')
ax.set_title('Grafik Fungsi Sinus', fontsize=14)
```

```

ax.set_xlabel('x (radian)')
ax.set_ylabel('sin(x)')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

# — Cara 2: Beberapa subplot dalam satu Figure —
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

axes[0].plot(x, np.sin(x), color='#028090')
axes[0].set_title('sin(x)')

axes[1].plot(x, np.cos(x), color='#E69B3A')
axes[1].set_title('cos(x)')

plt.suptitle('Fungsi Trigonometri', fontsize=16)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Best practice: Selalu gunakan `fig, ax = plt.subplots()` daripada `plt.figure()` langsung, karena memberi akses eksplisit ke objek Axes untuk kustomisasi lanjut.

3.2 Bar Chart: Membandingkan Antar Kategori

Bar chart (horizontal atau vertikal) adalah pilihan terbaik untuk membandingkan nilai diskret antar kategori. Gunakan horizontal bar chart (`barh`) ketika label kategori panjang agar tidak saling tumpang tindih.

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

kategori = ['Makanan', 'Fashion', 'Elektronik', 'Kesehatan', 'Hiburan']
val_2024 = [42, 31, 28, 19, 14]
val_2025 = [48, 27, 35, 25, 18]

x = np.arange(len(kategori))
width = 0.35

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

# Bar chart grouped (dua seri berdampingan)
bars1 = ax.barh(x - width/2, val_2024, width,
                label='2024', color='#028090', edgecolor='white')
bars2 = ax.barh(x + width/2, val_2025, width,
                label='2025', color='#02C39A', edgecolor='white')

ax.set_yticks(x)
ax.set_yticklabels(kategori)
ax.set_xlabel('Pengeluaran (juta rupiah)')
ax.set_title('Distribusi Pengeluaran Konsumen per Kategori')
ax.legend()

# Tampilkan nilai di ujung setiap bar
ax.bar_label(bars1, padding=3, fontsize=9)
ax.bar_label(bars2, padding=3, fontsize=9)

```



```
ax.spines[['top', 'right']].set_visible(False) # hapus border atas & kanan
plt.tight_layout()
plt.savefig('bar_chart.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

3.3 Line Chart: Tren dan Perubahan Waktu

Line chart paling efektif untuk menampilkan perubahan data sepanjang waktu atau urutan tertentu. Tambahkan marker pada titik data dan gunakan shading (`fill_between`) untuk menyoroti perbedaan atau rentang ketidakpastian.

```
import matplotlib.pyplot as plt

bulan = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jun',
          'Jul', 'Agu', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Des']
kota_a = [22, 25, 28, 32, 38, 42, 45, 43, 39, 34, 28, 24]
kota_b = [15, 17, 22, 26, 30, 35, 38, 37, 32, 27, 20, 16]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 6))

ax.plot(bulan, kota_a, color='#028090', linewidth=2.5,
        label='Kota A', marker='o', markersize=5)
ax.plot(bulan, kota_b, color='#E69B3A', linewidth=2.5,
        label='Kota B', linestyle='--', marker='s', markersize=5)

# Shading daerah antara dua garis
ax.fill_between(bulan, kota_a, kota_b,
               alpha=0.08, color='#028090',
               label='Selisih')

ax.set_title('Suhu Rata-rata Bulanan (°C) per Kota - 2024')
ax.set_ylabel('Suhu (°C)')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')
ax.spines[['top', 'right']].set_visible(False)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

3.4 Scatter Plot: Hubungan Dua Variabel

Scatter plot menampilkan setiap observasi sebagai titik dalam ruang dua dimensi. Ukuran titik (parameter `s`) dan warna dapat digunakan untuk menambahkan dimensi ketiga dan keempat ke dalam satu grafik.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

df = sns.load_dataset('iris')

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))

# Scatter dengan warna per spesies dan ukuran dari petal_width
species_list = df['species'].unique()
colors = ['#028090', '#E69B3A', '#5B2C6F']

for sp_name, color in zip(species_list, colors):
    subset = df[df['species'] == sp_name]
```

```

ax.scatter(subset['sepal_length'], subset['petal_length'],
           c=color, label=sp_name, alpha=0.7,
           s=subset['petal_width'] * 80) # ukuran = petal_width

ax.set_xlabel('Sepal Length (cm)')
ax.set_ylabel('Petal Length (cm)')
ax.set_title('Sepal Length vs Petal Length - Iris Dataset')
ax.legend(title='Spesies')
ax.spines[['top', 'right']].set_visible(False)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Tips: Tambahkan $\alpha=0.6$ pada scatter plot yang padat (banyak titik saling bertumpuk) agar overplotting terlihat melalui transparansi.

4. Seaborn: Grafik Statistik

Seaborn adalah library visualisasi statistik Python yang dibangun di atas Matplotlib. Seaborn menyederhanakan pembuatan grafik statistik yang umum digunakan dalam EDA (Exploratory Data Analysis) dengan default yang lebih cantik dan kode yang jauh lebih ringkas. Seaborn juga terintegrasi langsung dengan Pandas DataFrame.

4.1 Seaborn vs Matplotlib, Kapan Pakai Apa?

Aspek	Matplotlib	Seaborn
Tingkat abstraksi	Low-level (kontrol penuh)	High-level (defaults cantik)
Panjang kode	Lebih panjang dan verbose	Lebih ringkas dan deklaratif
Grafik statistik	Manual — perlu menghitung sendiri	Bawaan: histplot, boxplot, dll.
Kustomisasi lanjut	Sangat fleksibel, semua bisa	Dibangun di atas Matplotlib
Integrasi DataFrame	Perlu ekstrak kolom manual	Terima DataFrame langsung (data=)
Cocok untuk	Grafik produksi & publikasi kustom	EDA & visualisasi statistik cepat

4.2 Setup Seaborn dan Dataset

```

import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Set style global (berlaku untuk semua grafik)
sns.set_theme(style='whitegrid', palette='Set2')

# Dataset bawaan Seaborn yang sering dipakai
iris = sns.load_dataset('iris') # 150 baris, 5 kolom
tips = sns.load_dataset('tips') # 244 baris, 7 kolom
titanic = sns.load_dataset('titanic') # 891 baris, 15 kolom
penguins = sns.load_dataset('penguins') # 344 baris, 7 kolom
diamonds = sns.load_dataset('diamonds') # 53940 baris, 10 kolom

```

4.3 Histogram dan KDE: Distribusi Satu Variabel

Fungsi `sns.histplot()` menggabungkan histogram dan KDE dalam satu pemanggilan. Parameter `hue` memungkinkan perbandingan distribusi beberapa kelompok secara langsung tanpa loop.

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

df = sns.load_dataset('tips')

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(13, 10))

# 1. Histogram sederhana
sns.histplot(df['total_bill'], bins=25,
             color='#028090', ax=axes[0, 0])
axes[0, 0].set_title('Histogram Total Bill')

# 2. Histogram + KDE per kelompok (parameter hue)
sns.histplot(data=df, x='total_bill', hue='time',
             kde=True, palette='Set2', alpha=0.6,
             ax=axes[0, 1])
axes[0, 1].set_title('Distribusi per Waktu Makan')

# 3. KDE saja (tanpa histogram)
sns.kdeplot(data=df, x='total_bill', hue='sex',
            fill=True, palette='Set1', alpha=0.4,
            ax=axes[1, 0])
axes[1, 0].set_title('KDE per Jenis Kelamin')

# 4. Distribusi per panel/kolom (displot)
g = sns.displot(data=df, x='total_bill', col='day',
                kind='hist', kde=True,
                palette='Set2', height=4)
g.set_titles('Hari: {col_name}')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Parameter penting: `bins` mengatur jumlah interval; `kde=True` menambahkan kurva KDE; `hue` membedakan kelompok; `col/row` membuat panel terpisah per kategori.

4.4 Boxplot dan Violin Plot: Distribusi per Kelompok

Boxplot meringkas distribusi data dalam lima statistik (min, Q1, median, Q3, max) dan menampilkan outlier sebagai titik individual. Violin plot menambahkan bentuk distribusi penuh melalui KDE, sehingga lebih informatif untuk distribusi multimodal.

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

df = sns.load_dataset('iris')

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(16, 6))

# Boxplot: ringkasan statistik per spesies
```

```
sns.boxplot(data=df, x='species', y='petal_length',
            palette='Set2', ax=axes[0])
axes[0].set_title('Boxplot - Petal Length')

# Violin plot: distribusi penuh + boxplot
sns.violinplot(data=df, x='species', y='petal_length',
               palette='Set2', inner='box',
               ax=axes[1])
axes[1].set_title('Violin Plot - Petal Length')

# Strip plot: semua titik data terlihat
sns.stripplot(data=df, x='species', y='petal_length',
              palette='Set2', jitter=True, alpha=0.6,
              ax=axes[2])
axes[2].set_title('Strip Plot - Petal Length')

plt.suptitle('Perbandingan Petal Length per Spesies Iris',
             fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

4.5 Scatter Plot dan Pair Plot

`sns.scatterplot()` memudahkan penambahan dimensi ketiga (hue) dan keempat (size) ke dalam scatter plot. Untuk eksplorasi hubungan semua pasangan variabel numerik sekaligus, gunakan `sns.pairplot()` yang menghasilkan matriks grafik secara otomatis.

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

df = sns.load_dataset('iris')

# — Scatter plot dengan hue, size, dan garis regresi —
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))

sns.scatterplot(data=df,
                x='sepal_length', y='petal_length',
                hue='species', # warna per spesies
                size='petal_width', # ukuran titik = petal_width
                sizes=(30, 200),
                palette='Set2',
                alpha=0.7, ax=ax)

# Garis regresi keseluruhan
sns.regplot(data=df,
            x='sepal_length', y='petal_length',
            scatter=False, color='gray',
            line_kws={'linestyle':'--'}, ax=ax)

ax.set_title('Sepal Length vs Petal Length')
plt.tight_layout()
plt.show()

# — Pair plot: eksplorasi semua kombinasi variabel —
pair = sns.pairplot(df,
                    hue='species',
                    palette='Set2',
                    diag_kind='kde', # diagonal: KDE
```

```
plot_kws={'alpha': 0.6})
pair.fig.suptitle('Pair Plot - Iris Dataset', y=1.02)
plt.show()
```

Pair plot sangat berguna saat eksplorasi awal dataset baru dengan beberapa variabel numerik, di mana satu baris kode dapat menghasilkan visualisasi semua kemungkinan hubungan.

5. Membaca Grafik & Menarik Insight

Kemampuan membuat grafik yang cantik hanya setengah dari pekerjaan seorang data scientist. Setengah lainnya, dan sering kali yang lebih bernilai, adalah kemampuan membaca grafik secara sistematis dan menarik insight yang bermakna serta actionable. Bagian ini memperkenalkan pendekatan tiga pertanyaan **“What? So what? Now what?”** sebagai kerangka komunikasi berbasis data.

5.1 Pendekatan What? So what? Now what?

What? So what? Now what? adalah struktur komunikasi tiga langkah yang digunakan secara luas dalam data storytelling dan komunikasi bisnis. Cole Nussbaumer Knaflic, dalam bukunya *Storytelling with Data* (2015), menekankan bahwa visualisasi data yang efektif harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara berurutan, mulai dari mendeskripsikan apa yang terlihat, memaknai signifikansinya, hingga mendorong tindakan atau eksplorasi lanjutan.

*Referensi: Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. Wiley. Bab 1 (Understand the Context) dan Bab 7 (Tell a Story).*

Pertanyaan 1: What? (Apa yang Terlihat?)

Langkah pertama adalah mendeskripsikan grafik secara faktual dan objektif, sebelum menarik interpretasi apapun. Pembaca harus mampu memahami apa yang sedang divisualisasikan hanya dari deskripsi ini.

- Baca judul: apa yang diukur? Dalam konteks apa?
- Baca label sumbu X dan Y: apa variabelnya dan apa satuannya?
- Tentukan rentang nilai pada setiap sumbu.
- Perhatikan legenda: ada berapa kelompok dan bagaimana perbedaannya?
- Catat sumber data dan periode waktu yang dicakup.

Contoh: *"Grafik ini menampilkan rata-rata total tagihan (USD) per hari dalam seminggu dari dataset tips yang berisi 244 observasi. Rentang nilai berkisar antara \$17 hingga \$21."*

Pertanyaan 2: So what? (Mengapa Ini Penting?)

Langkah kedua adalah interpretasi, yaitu memaknai apa yang terlihat di grafik. Di sinilah insight sesungguhnya dihasilkan. Pertanyaan ini memaksa analis untuk berpikir melampaui angka dan menghubungkan temuan dengan konteks yang lebih luas.

- Nilai mana yang tertinggi dan terendah? Apa artinya dalam konteks bisnis/penelitian?
- Apakah ada pola, tren, atau kluster yang bermakna?
- Apakah distribusinya simetris, miring, atau bimodal? Apa implikasinya?
- Apakah ada anomali atau outlier? Apa yang mungkin menjelaskannya?
- Bagaimana temuan ini dibandingkan dengan ekspektasi awal atau baseline?

Contoh: *"Hari Sabtu dan Minggu memiliki rata-rata tagihan tertinggi, mengindikasikan bahwa pelanggan akhir pekan cenderung memesan lebih banyak. Hal ini mungkin karena makan bersama keluarga atau acara sosial yang lebih besar."*

Pertanyaan 3: Now what? (Apa Tindak Lanjutnya?)

Langkah ketiga adalah implikasi praktis, apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan insight yang ditemukan? Atau pertanyaan apa yang harus dieksplorasi lebih lanjut? Ini adalah langkah yang paling sering dilewatkan dalam analisis data, padahal ini yang paling bernilai bagi pemangku kepentingan.

- Rekomendasi: perubahan apa yang perlu dilakukan berdasarkan temuan ini?
- Keputusan: apakah data ini cukup untuk mengambil keputusan tertentu?
- Pertanyaan lanjutan: temuan ini memunculkan pertanyaan apa yang perlu dieksplorasi lebih jauh?
- Data tambahan: informasi apa lagi yang dibutuhkan untuk memperkuat atau membantah temuan ini?

Contoh: *"Manajemen restoran perlu memastikan staf yang lebih banyak dan persediaan yang lebih besar di akhir pekan. Perlu juga dieksplorasi apakah perbedaan ini konsisten lintas musim atau hanya terjadi di periode tertentu."*

5.2 Ringkasan Framework

Pertanyaan	Fokus	Pertanyaan Kunci	Output
What?	Deskripsi faktual	Apa yang diukur? Rentang? Satuan? Periode?	Pemahaman konteks grafik
So what?	Interpretasi & insight	Apa pola/tren utama? Mengapa penting? Ada anomali?	Temuan bermakna dari data
Now what?	Tindak lanjut	Apa rekomendasinya? Pertanyaan apa yang muncul selanjutnya?	Keputusan atau agenda eksplorasi

Tips penulisan narasi: Tulis satu paragraf per grafik yang menjawab ketiga pertanyaan secara berurutan. Mulai dengan kalimat *What* (fakta grafik), lanjutkan dengan *So what* (interpretasi), dan akhiri dengan *Now what* (rekomendasi atau pertanyaan lanjutan).

5.3 Contoh Penerapan

Berikut adalah contoh penerapan lengkap pada grafik line chart suhu rata-rata dua kota selama satu tahun:

Pertanyaan	Contoh Narasi untuk Grafik Suhu
What?	Grafik line chart ini menampilkan suhu rata-rata bulanan (°C) untuk Kota A dan Kota B sepanjang tahun 2024. Kota A berkisar antara 22-45°C, sedangkan Kota B antara 15-38°C.
So what?	Kota A secara konsisten lebih hangat dan memiliki variasi musiman yang jauh lebih besar (23°C) dibanding Kota B. Puncak suhu terjadi di Juli untuk keduanya, menandakan pola musim panas yang jelas. Penurunan suhu September di Kota A lebih tajam dari biasanya, sehingga perlu dicek apakah ini anomali atau pola normal.
Now what?	Infrastruktur di Kota A perlu dirancang untuk menangani rentang suhu ekstrem yang lebih lebar. Perlu juga dilakukan validasi data bulan September Kota A dengan sumber data alternatif untuk mengkonfirmasi anomali yang terlihat.

6. Aktivitas Hands-on: Dashboard Visualisasi Statis

Aktivitas pada pertemuan ini adalah membuat dashboard visualisasi statis dari dataset pilihan mahasiswa. Dashboard adalah kumpulan beberapa grafik yang disusun dalam satu halaman atau satu file untuk menceritakan sebuah temuan secara komprehensif. Berbeda dengan dashboard interaktif (Plotly, Streamlit), dashboard statis menggunakan Matplotlib subplot atau Seaborn FacetGrid dan diekspor sebagai file PNG atau PDF beresolusi tinggi.

6.1 Panduan Langkah Praktikum

1. Buat notebook baru di Google Colab: Pertemuan5_[Nama]_[NIM].ipynb
2. Pilih salah satu: Tips, Titanic, Penguins, Diamonds (dari `sns.load_dataset()`), atau dataset sendiri (min. 100 baris, min. 4 kolom dengan setidaknya 2 kolom numerik dan 1 kolom kategorik).
3. Buat minimum 4 grafik, mencakup setidaknya: (1) Bar/Column chart, (2) Line chart atau Histogram, (3) Boxplot atau Violin plot, (4) Scatter plot atau Pair plot.
4. Setiap grafik disertai sel Markdown (3–5 kalimat) yang menjawab tiga pertanyaan: What? (apa yang terlihat), So what? (mengapa penting), Now what? (tindak lanjut atau pertanyaan eksplorasi). Narasi harus spesifik dan menyebut angka dari data.
5. Upload notebook ke GitHub dan submit link ke Forum Diskusi 5 di LMS.

6.2 Template Kode Dashboard

Anda bisa menggunakan template berikut. Sesuaikan dataset, kolom, dan judul sesuai pilihan masing-masing. Anda juga dapat menyesuaikan sourcecode sesuai kebutuhan anda.

```
# — TEMPLATE DASHBOARD VISUALISASI STATIS —
import pandas as pd, numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt, matplotlib.gridspec as gridspec
import seaborn as sns
```

```

# — 1. LOAD & INSPECT DATASET —————
df = sns.load_dataset('tips') # ganti sesuai pilihan
print(df.shape, df.dtypes)
print(df.describe().round(2))

# — 2. SETUP FIGURE LAYOUT —————
fig = plt.figure(figsize=(16, 12))
fig.suptitle('Dashboard Analisis Dataset Tips',
             fontsize=18, fontweight='bold', y=0.98)

# Grid 2 x 2 subplot
gs = gridspec.GridSpec(2, 2, figure=fig,
                       hspace=0.4, wspace=0.35)

ax1 = fig.add_subplot(gs[0, 0]) # kiri atas
ax2 = fig.add_subplot(gs[0, 1]) # kanan atas
ax3 = fig.add_subplot(gs[1, 0]) # kiri bawah
ax4 = fig.add_subplot(gs[1, 1]) # kanan bawah

# — 3. GRAFIK 1: Bar Chart —————
avg_by_day = df.groupby('day')['total_bill'].mean()
avg_by_day.plot(kind='bar', ax=ax1, color='#028090',
                 edgecolor='white')
ax1.set_title('Rata-rata Total Tagihan per Hari')
ax1.set_xlabel('Hari'); ax1.set_ylabel('Total Bill (USD)')
ax1.tick_params(axis='x', rotation=0)
ax1.spines[['top', 'right']].set_visible(False)

# — 4. GRAFIK 2: Histogram + KDE —————
sns.histplot(data=df, x='total_bill', hue='time',
             kde=True, palette='Set2', ax=ax2)
ax2.set_title('Distribusi Total Tagihan per Waktu Makan')
ax2.spines[['top', 'right']].set_visible(False)

# — 5. GRAFIK 3: Boxplot —————
sns.boxplot(data=df, x='day', y='total_bill',
            hue='sex', palette='Set1', ax=ax3)
ax3.set_title('Distribusi Tagihan per Hari & Gender')
ax3.spines[['top', 'right']].set_visible(False)

# — 6. GRAFIK 4: Scatter Plot —————
sns.scatterplot(data=df, x='total_bill', y='tip',
               hue='time', size='size', sizes=(30,180),
               palette='Set2', alpha=0.7, ax=ax4)
sns.regplot(data=df, x='total_bill', y='tip',
            scatter=False, color='gray', ax=ax4)
ax4.set_title('Hubungan Tagihan & Tip (Ukuran = Jumlah Tamu)')
ax4.spines[['top', 'right']].set_visible(False)

# — 7. EKSPOR —————
plt.savefig('dashboard_tips.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
print('Dashboard tersimpan sebagai dashboard tips.png')

```

6.3 Dataset yang Tersedia di Seaborn

Dataset	Baris	Kolom Utama	Cocok untuk
tips	244	total_bill, tip, sex, smoker, day, time, size	Bar, scatter, boxplot, korelasi

Dataset	Baris	Kolom Utama	Cocok untuk
titanic	891	survived, pclass, sex, age, fare, embarked	Bar, histogram, boxplot per kelas
penguins	344	species, island, bill_length_mm, flipper_length_mm	Scatter, boxplot, pair plot per spesies
diamonds	53940	carat, cut, color, clarity, price, x, y, z	Histogram, scatter, korelasi harga
flights	144	year, month, passengers	Line chart time-series, heatmap

8. Referensi

- [1] Knafllic, C. N. (2015). *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. Wiley. [Sumber utama pendekatan What? So what? Now what? dalam konteks data]
- [2] Tufte, E. R. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information* (2nd ed.). Graphics Press.
- [3] Wilke, C. O. (2019). *Fundamentals of Data Visualization: A Primer on Making Informative and Compelling Figures*. O'Reilly Media. Tersedia gratis di: <https://clauswilke.com/dataviz/>
- [4] Cairo, A. (2016). *The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication*. New Riders.
- [5] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95.
- [6] Waskom, M. L. (2021). Seaborn: Statistical data visualization. *Journal of Open Source Software*, 6(60), 3021.
- [7] McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- [8] VanderPlas, J. (2016). *Python Data Science Handbook*. O'Reilly Media. Tersedia gratis di: <https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/>